



UNESP Segunda Fase 2022

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14						

Sumário

1	UNESP2022	2
2	Gabarito	16

1 UNESP2022

Exercício 1. (UNESP) Um taxista conduz seu veículo numa avenida plana e horizontal, com velocidade constante v . Os gráficos na figura representam a velocidade do táxi em função do tempo, a partir do instante em que o taxista inicia o freamento, em duas situações distintas, táxi sem passageiros (1) e táxi com passageiros (2).

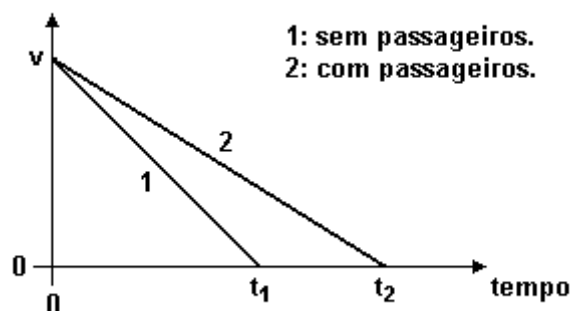


Figura 1:

Na primeira situação, o taxista pára o seu veículo t_1 segundos depois de percorrer a distância d_1 e, na segunda situação, pára t_2 segundos depois de percorrer a distância d_2 . Supondo que a massa do táxi ocupado é 30% maior que a massa do táxi sem passageiros e que a força de freamento é a mesma nos dois casos, determine

- a razão d_2/d_1 .
- a razão t_2/t_1 .

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) O gráfico na figura mostra a velocidade de um automóvel em função do tempo, ao se aproximar de um semáforo que passou para o vermelho.

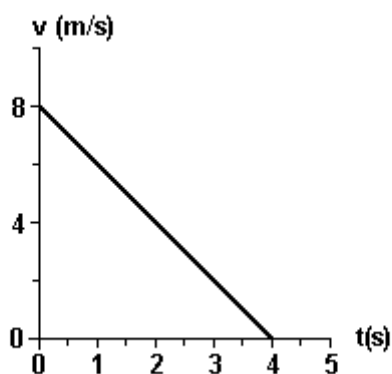


Figura 2:

Determine, a partir desse gráfico

- a aceleração do automóvel
- o espaço percorrido pelo automóvel desde $t = 0$ s até $t = 4,0$ s.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Um projétil de 20gramas, com velocidade de 240m/s , atinge o tronco de uma árvore e nele penetra uma certa distância até parar.

- a) Determine a energia cinética E_c do projétil antes de colidir com o tronco e o trabalho T realizado sobre o projétil na sua trajetória no interior do tronco, até parar.
- b) Sabendo que o projétil penetrou 18cm no tronco da árvore, determine o valor médio F_m da força de resistência que o tronco ofereceu à penetração do projétil.

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Um praticante de esporte radical, amarrado a uma corda elástica, cai de uma plataforma, a partir do repouso, seguindo uma trajetória vertical. A outra extremidade da corda está presa na plataforma. A figura mostra dois gráficos que foram traçados desprezando-se o atrito do ar em toda a trajetória. O primeiro é o da energia potencial gravitacional, U (gravitacional), do praticante em função da distância y entre ele e a plataforma, onde o potencial zero foi escolhido em $y = 30\text{m}$. Nesta posição, o praticante atinge o maior afastamento da plataforma, quando sua velocidade se reduz, momentaneamente, a zero. O segundo é o gráfico da energia armazenada na corda, U (elástica), em função da distância entre suas extremidades.

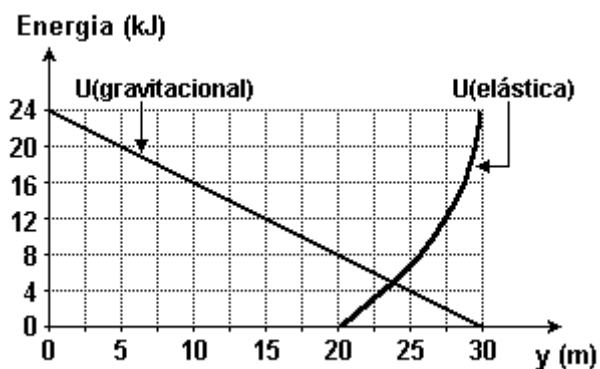


Figura 3:

Determine:

- o peso P do praticante e o comprimento L_0 da corda, quando não está esticada.
- a constante elástica k da corda.

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) Uma jovem de 60kg está em pé sobre o assoalho de uma sala, observando um quadro.

a) Considerando a aceleração da gravidade igual a 10m/s^2 , determine a força F que ela exerce sobre o assoalho.

b) A jovem está usando sapatos de saltos e a área da base de cada salto é igual a $1,0\text{cm}^2$. Supondo que um dos saltos suporte $1/3$ do peso da jovem, determine a pressão p , em N/m^2 , que este salto exerce sobre o assoalho.

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) Um bloco de granito com formato de um paralelepípedo retângulo, com altura de 30cm e base de 20cm de largura por 50cm de comprimento, encontra-se em repouso sobre uma superfície plana horizontal.

a) Considerando a massa específica do granito igual a $2,5 \cdot 10^3 \text{kg/m}^3$, determine a massa m do bloco.

b) Considerando a aceleração da gravidade igual a 10m/s^2 , determine a pressão p exercida pelo bloco sobre a superfície plana, em N/m^2 .

Resolução.

Exercício 7. (UNESP) Certa quantidade de um gás é mantida sob pressão constante dentro de um cilindro, com o auxílio de um êmbolo pesado, que pode deslizar livremente. O peso do êmbolo mais o peso da coluna do ar acima dele é de 300 N . Através de uma resistência elétrica de $5,0\Omega$, em contato térmico com o gás, se faz circular uma corrente elétrica de $0,10\text{ A}$ durante 10 min

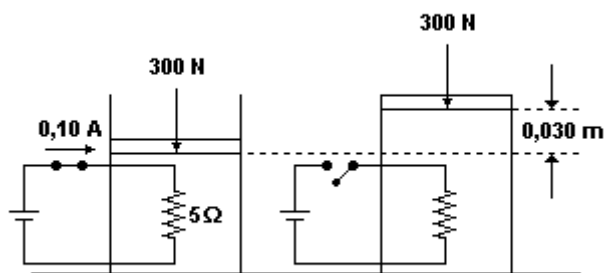


Figura 4:

- Determine a quantidade de calor fornecida ao sistema.
- Desprezando as capacidades térmicas do cilindro, êmbolo e resistência, e sabendo que o êmbolo se eleva lentamente de $0,030\text{ m}$ durante o processo, determine a variação de energia interna do gás.

Resolução.

Exercício 8. (UNESP) Uma garrafa térmica contém inicialmente 450g de água a 30°C e 100g de gelo na temperatura de fusão, a 0°C . Considere o calor específico da água igual a $4,0\text{J}/(\text{g}^{\circ}\text{C})$ e o calor latente de fusão do gelo igual a 320J/g .

- Qual será a quantidade de calor necessária para fundir o gelo dentro da garrafa?
- Supondo ideal o isolamento térmico da garrafa e desprezando a capacidade térmica de suas paredes internas, qual será a temperatura final da água contida no seu interior, quando o equilíbrio térmico for atingido?

Resolução.

Exercício 9. (UNESP) Um raio de luz monocromática incide sobre a superfície de um líquido, de tal modo que o raio refletido R forma um ângulo de 90° com o raio refratado r . O ângulo entre o raio incidente I e a superfície de separação dos dois meios mede 37° , como mostra a figura.

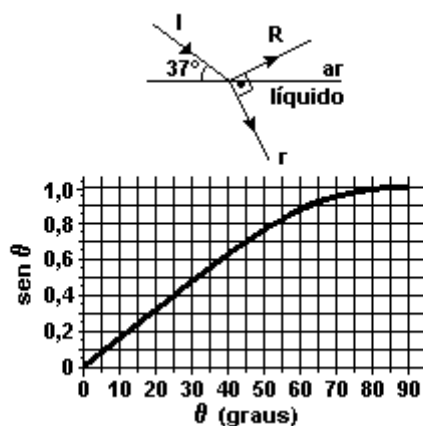


Figura 5:

- Determine o valor do ângulo de incidência e do ângulo de refração.
- Usando os valores obtidos, o gráfico anterior e a lei de Snell, determine o valor aproximado do índice de refração n desse líquido em relação ao ar.

Resolução.

Exercício 10. (UNESP) Na figura, AB é o eixo principal de uma lente convergente e FL e I são, respectivamente, uma fonte luminosa pontual e sua imagem, produzida pela lente.

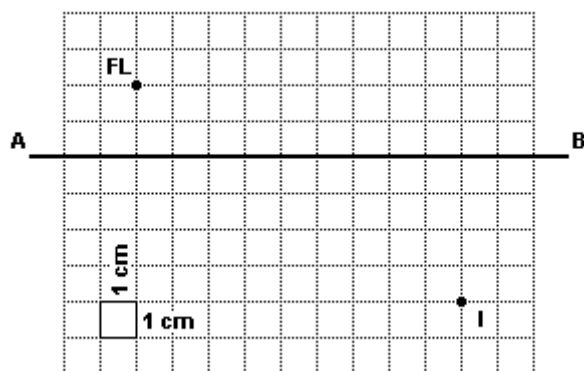


Figura 6:

Determine:

- a distância d entre a fonte luminosa e o plano que contém a lente
- a distância focal f da lente.

Resolução.

Exercício 11. (UNESP) Uma pequena esfera, P , carregada positivamente, está fixa e isolada, numa região onde o valor da aceleração da gravidade é g . Uma outra pequena esfera, Q , também eletricamente carregada, é levada para as proximidades de P . Há duas posições, a certa distância d de P , onde pode haver equilíbrio entre a força peso atuando em Q e a força elétrica exercida por P sobre Q . O equilíbrio ocorre numa ou noutra posição, dependendo do sinal da carga de Q . Despreze a força gravitacional entre as esferas.

a) Desenhe um esquema mostrando a esfera P , a direção e o sentido de e as duas posições possíveis definidas pela distância d para equilíbrio entre as forças sobre Q , indicando, em cada caso, o sinal da carga de Q .

b) Suponha que a esfera Q seja trazida, a partir de qualquer uma das duas posições de equilíbrio, para mais perto de P , até ficar à distância $d/2$ desta, e então abandonada nesta nova posição. Determine, exclusivamente em termos de g , o módulo da aceleração da esfera Q no instante em que ela é abandonada.

Resolução.

Exercício 12. (UNESP) Dentre as medidas de emergência para contenção do consumo de energia elétrica, o governo cogitou reduzir de 5% o valor atual da tensão da rede. Considerando que, para uma alteração dessa ordem, a resistência de uma lâmpada de filamento pode ser considerada constante, determine a porcentagem de redução que esta providência traria

- a) no valor da corrente que passa pela lâmpada
- b) no valor da potência dissipada pela lâmpada.

Resolução.

Exercício 13. (UNESP) Uma partícula eletrizada com carga q e massa m descreve uma trajetória circular com velocidade escalar constante v , sob a ação exclusiva de um campo magnético uniforme de intensidade B , cuja direção é perpendicular ao plano do movimento da partícula.

Para responder, utilize somente as variáveis necessárias, dentre aquelas fornecidas no enunciado (q , m , v , B).

- Qual é a expressão que fornece o módulo da força magnética F_m que age sobre a partícula?
- Obtenha a expressão que fornece o raio R da trajetória e a que fornece o período T do movimento circular.

Resolução.

Exercício 14. (UNESP) Num determinado processo físico, a quantidade de calor Q transferida por convecção é dada por $Q = h.A.\Delta T.\Delta t$, onde h é uma constante, Q é expresso em joules (J), A em metros quadrados (m^2), ΔT em kelvins (K) e Δt em segundos (s), que são unidades do Sistema Internacional (SI).

a) Expresse a unidade da grandeza h em termos de unidades do SI que aparecem no enunciado.

b) Expresse a unidade de h usando apenas as unidades kg , s e K , que pertencem ao conjunto das unidades de base do SI .

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. a) $d_2/d_1 = 1,3$

b) $t_2/t_1 = 1,3$

Solução 2. a) $a = -2m/s^2$ b) $\Delta s = 16m$

Solução 3. a) $E_c = 576J$ e $T = -576J$.

b) $F_m = 3,2 \cdot 10^3 N$.

Solução 4. a) $P = 800N$ e $L_0 = 20m$

b) $k = 480N/m$

Solução 5. a) $F = 600N$. b) $p = 2 \cdot 10^6 Pa$

Solução 6. a) $m = 75kg$. b) $p = 7,5 \cdot 10^3 Pa$.

Solução 7.

a) $Pot = Ri^2 = \frac{Q}{\Delta t}$

$$5,0\Omega \cdot (0,10A)^2 = \frac{Q}{600s}$$

$$Q = 30J.$$

b) $\Delta U = Q - \tau = Q - F_G \cdot d$

$$\Delta U = 30J - 300N \cdot 0,030m$$

$$\Delta U = 21J.$$

Solução 8. a) $Q = 32000J$. b) $10^\circ C$.

Solução 9. a) $i = 53^\circ$ e $r = 37^\circ$

b) $n \approx 1,3$.

Solução 10. a) $d = 3cm$. b) $f = 2cm$.

Solução 11. a) b) $|a| = 3g$

Solução 12. a) a corrente também sofre uma redução de 5%.

b) a potência sofre uma redução de 9,75%.

Solução 13. a) $F_m = |q| \cdot v \cdot B$.

b) $R = mv/|q|B$ e $T = 2\pi m/|q|B$

Solução 14. a) $[h] = J/m^2 \cdot K \cdot s$ (S.I.)

b) $[h] = kg/K \cdot s^3$ (S.I.)